

2025 南师附中特长生通卷数学部分

1、因式分解： $x^3 - x - y^3 + y$

2、已知 $x = \sqrt{1 + \sqrt{1 + x}}$ ，求 $x^2 + 6x - 5$ 的整数部分

3、已知 m 、 n 为 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两根

(1) 求 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$

(2) 求 $\frac{1}{m^2} + 3mn^2 - 1$

4、已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 过 $(1, 0)$

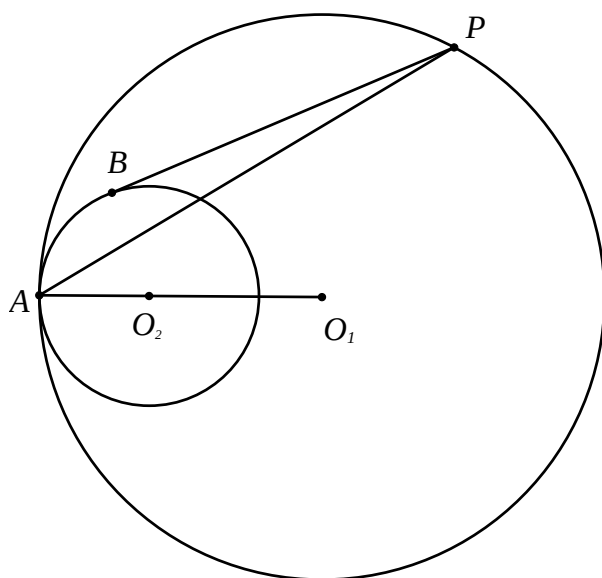
(1) 若 $y = ax^2 + bx + c$ 与 $y = -a$ 有交点，求 $\frac{b}{a}$ 的取值范围

(2) 若 $y = -a$ 与 $y = |ax^2 + bx + c|$ 交点分别为 A 、 B 、 C 、 D 且 $AB = BC = CD$ 求 $\frac{b}{a}$

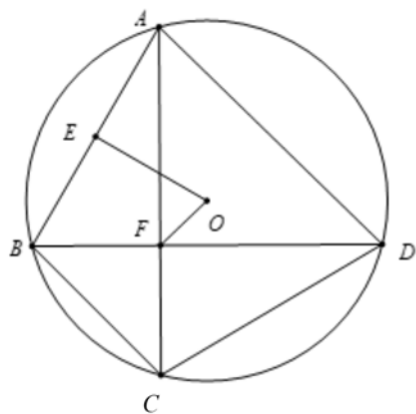
5、若 $\left|x - a - \frac{1}{a}\right| + |x| \leq 2$ 有解，求 a 的值

6、 $\frac{2025}{4}$ 若分子分母同时加上正整数 a 后为整数，求所有符合条件的 a 的和

7、大圆半径为 9，小圆半径为 4， PB 与 $\odot O_2$ 相切， P 为 $\odot O_1$ 上动点，求 $\frac{PB}{PA}$



- 8、 $\odot O$ 半径为 3， $OF=1$ ，过 F 作互相垂直的两条弦 AC 、 BD ， E 为 AB 中点，
- (1) 求 $S_{\text{四边形}ABCD}$ 的最大值
- (2) 求 OE 的最大值



2025 南师附中特长生数学加试部分

1. $_1_2_3_4_5_6_7_8_9$ ，在 $_$ 中填入加号或减号，这样的运算结果为 n （即 n 是可以被

表示出的数）

（1）证明 n 可以等于 27，并且不等于 28.

（2）所有 $n=7$ 的情况有_____种.

2、 $\frac{23}{118}$ 的小数部分的前 4 位是 1949，两个正整数 p 、 q ，若 $\frac{q}{p}$ 的小数部分前 4 位为

2025，则 p 的最小值为多少？